Actividad Guiada. Ejemplo (1)

PASO (1)

X: concentración de salinidad — β_1 = Pendiente

y: long. de la radícula — β_0 = intersección

- Relación imperfecta negativa, lo que indica que tiende a disminuir la longitud

PASO (2)

Cargo de los datos

Interpretación del gráfico → diagrama de DISPERSIÓN

En el gráfico, se observa una tendencia lineal decreciente (descendente) de izquierda a derecha. Esto indica una relación inversa entre las variables a medida que aumenta la concentración de Cloruro de sodio en el medio, la longitud de la radícula del poroto disminuye constantemente.

La disposición de los puntos, sugiere una asociación lineal fuerte y sin valores atípicos.

PASO (3)

Respuesta: interpretación de $R = -0,91$

Indica una correlación lineal negativa muy fuerte entre la concentración NaCl y la longitud de la radícula del poroto.

PASO (4)

Planteo de Hipótesis

$H_0: \rho = 0$ (No existe correlación lineal entre la concentración de NaCl y la longitud de la radícula)

$H_1: \rho < 0$ (Existe una correlación lineal negativa significativa)

¿Por qué alternativa = "less"?

Respuesta: Porque la hipótesis alternativa ($H_1: \rho < 0$) es unilateral

izquierda. Se plantea una dirección o sentido biológico específico (asociación negativa / inversa), anticipando que a mayor concentración de NaCl, menor será la longitud de la radícula.

Definición del estadístico de prueba
Respuestas: Se utiliza el estadístico t de Student con n-2 grados de libertad.

$$t_c = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Bajo la hipótesis nula ($H_0: \rho = 0$), este estadístico sigue una distribución t de Student con 11 grados libertad ($df = 13 - 2 = 11$

Regla de decisión:
Respuesta: Se rechaza H_0; porque:
- p-valor: p-valor $\leq \alpha$ ($\alpha = 0,05$)
- valor crítico: $t_{calculado} \leq -t_{\alpha; n-2}$ (donde el valor crítico para $\alpha = 0,05$ y $df = 11$ es $-1,796$)

Resultados obtenidos por R:
- Estadístico calculado: $t = -7,3763$
- Grados de libertad: $df = 11$
- p-valor $= 7,005 \cdot 10^{-6}$

Decisión estadística: Dado p-valor $= 0,0000007 \leq 0,05$ ($t_{calculado} = -7,38 \leq -1,80$), se rechaza la hipótesis nula (H_0).
Conclusión: Existe evidencia estadísticas altamente significativa para afirmar que la concentración de NaCl y la longitud de la radícula presentan una correlación lineal negativa ($\rho < 0$)

PASO (5)

Interpretación de coeficientes y del Modelo:

- Ordenada al origen ($b_0 = 7,38$)

  Es la longitud promedio de la radícula en ausencia de salinidad. Indica que, en agua pura, la radícula alcanza en promedio 7,38 cm de longitud.

- Pendiente ($b_1 = -0,0363$)

  Representa la tasa de cambio en la longitud de la radícula por cada incremento en la concentración. Indica que por cada aumento de NaCl en el medio, la longitud de la radícula disminuye promedio 0,0363

- Coeficiente de Determinación ($R^2 = 0,8318$ o 83,18%)

  El 83,18% de la variabilidad total observada en la longitud de la radícula está explicada por el modelo de regresión lineal en función de la concentración.

  El 16,82% restante corresponde a la variabilidad no explicada por el modelo (error).

PASO (6)

Interpretación:

- Representación del Modelo: La recta de regresión, muestra el valor promedio esperado de la longitud de la radícula (y) para cualquier concentración de salinidad (x) dentro del rango evaluado.
- Ajuste: la cercanía de los puntos observados a la recta refleja el alto coeficiente de determinación (R^2)

  Y se confirma gráficamente la tendencia decreciente.

PASO (7)

Respuesta: Los valores ajustados; representan los valores esperados o medias estimadas de la variable respuesta (longitud de la radícula en cm) que predice la recta de regresión para cada nivel de concentración.

A diferencia de los valores observados, los valores ajustados carecen del error aleatorio muestral.

PASO (8)

Conclusión → El crecimiento de la radícula en Phaseolus vulgaris es altamente sensible al estrés salino. Dado que la raíz es la primera estructura en emerger y explorar el suelo, la reducción drástica de su tamaño longitudinal provocada por el NaCl compromete la capacidad futura de la planta para anclarse y absorber agua y nutrientes. Por lo tanto, el modelo ajustado permite predecir el impacto de la salinidad y confirma que el poroto requiere suelos de baja salinidad para garantizar un satisfactorio cultivo.